

Año: III	Requisitos: MA-0404 Herramientas de Ciencia de Datos y MA-0421 Introducción a la Probabilidad
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico-práctico	Horas semanales: 5
Créditos: 4	Virtualidad: P, PV

Descripción del curso

Este es el primer curso del área de estadísticas de la carrera y tiene como requisito que el estudiante conozca sobre la teoría básica de probabilidades por lo que se ubica en el tercer año y primer ciclo. El curso pretende introducir al estudiante a los resultados teóricos y conceptuales principales de la estadística frecuentista y bayesiana para poder realizar su aplicación en problemas de estimación utilizando datos y supuestos paramétricos. Este curso sirve para que el estudiante tenga una base en estadística que le permita entender modelos estadísticos más elaborados en los siguientes cursos.

Objetivo general

Proporcionar al estudiante las principales herramientas teóricas y conceptuales para la aplicación en problemas de inferencia y estimación de parámetros y elaboración de pruebas de hipótesis usando los enfoques frecuentista y bayesiano.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Aplicar técnicas básicas de visualización y síntesis de información. (SC11, SH01.)
2. Comprender las propiedades teóricas a nivel de suficiencia, suficiencia mínima y completitud de un estimador puntual. (SC08.)
3. Estimar puntualmente y por intervalo parámetros en conjuntos de datos bajo modelos de la familia exponencial. (SC08, SH05.)
4. Inferir parámetros de interés en conjunto de datos desde el punto de vista bayesiano bajo modelos de la familia exponencial. (SC08, SH05.)
5. Elaborar pruebas de hipótesis usando los enfoques frecuentista y bayesiano. (SC08, SH05.)

Contenidos

1. Introducción a ciencia de datos

- a) Ciclo de exploración de datos: transformar, visualizar y modelar.
- b) Visualización de datos.
- c) Estadísticos de resumen básicos.

2. Estadística inferencial frecuentista

- a) Estimación puntual.
- b) Estimación por intervalo.

3. Estadística bayesiana

- a) Familias conjugadas.
- b) Intervalos de credibilidad.

4. Pruebas de hipótesis

- a) Pruebas clásicas.
- b) Pruebas no paramétricas.
- c) Factores de Bayes.

Metodología

Se espera que la persona docente aplique al menos tres de las siguientes estrategias didácticas:

1. Proyecto.
2. Presentaciones orales a público fuera del grupo.
3. Avances de proyecto usando un caso de estudio.
4. Búsqueda e interpretación de información demográfica en fuentes externas.
5. UVE heurística de Gowin.
6. Foros.
7. Clases magistrales: sincrónicas y asincrónicas.
8. Revisión por pares.
9. Laboratorios guiados en R y en hojas de cálculo.

Se recomienda que la persona docente incluya, a lo largo del desarrollo del curso, ejemplos de variables de frecuencia y severidad, en particular ejemplos de modelación de variables tipo conteo y variables continuas positivas. Además se espera que el/la docente motive la investigación desde la primera semana de clases a través de un proyecto que abarque las 15 semanas de clase en temas relacionados con el ámbito de medición de riesgos e incertidumbre en un rango amplio de aplicación.

Evaluación

1. Exámenes.
2. Presentaciones orales.
3. Rúbricas.
4. Ensayos cortos de aspectos relacionados con el curso.
5. Proyecto.

Bibliografía

1. Bickel, P. J. y K. A. Doksum (2000). *Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics*, Vol. I (2nd ed.). Prentice Hall.
2. Casella, G. y R. L. Berger (2001). *Statistical Inference*. Cengage Learning.
3. DeGroot, M. H. y M. J. Schervish (2012). *Probability and Statistics* (4th ed.). Pearson Education, Inc.
4. Evans, M. J. y J. S. Rosenthal (2010). *Probability and Statistics. The Science of Uncertainty* (2nd ed.). W. H. Freeman and Company.
5. Hogg, R. V., J. W. McKean y A. T. Craig (2013). *Introduction to Mathematical Statistics* (7th ed.). Pearson.
6. Hogg, R. V., E. A. Tanis y D. L. Zimmerman (2015). *Probability and Statistical Inference*. Pearson.
7. Rice, J. A. (2007). *Mathematical Statistics and Data Analysis* (3rd ed.). Thomson Brooks-Cole.
8. Robert, C. P. (2007). *The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation* (2nd ed.). Springer Texts in Statistics. Springer Verlag, New York.
9. Wasserman, L. (2003). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer Texts in Statistics. Springer.
10. Wickham, H. y G. Grolemund (2017). *R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data*. O'Reilly Media.